Actividad 30. Diseña tu propio agente y aplica la lógica del aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje Automático · Unidad 4 · Maestría en Inteligencia Artificial · TecNM Virtual
Alumno(a): Nombre Apellido

SkyBot: dron repartidor que aprende a entregar paquetes

Propósito. SkyBot es un dron repartidor que debe entregar paquetes en un barrio sin conocer de antemano la mejor ruta. Por ensayo y error aprende a llegar al punto de entrega rápido, esquivar edificios y cables, y regresar a cargar antes de que se agote la batería.

Agente	Medio ambiente	Posibles estados	Acciones	Recompensas o penalizaciones	Política (estrategia)	Cómo sabrás si aprendió correctamente
SkyBot, dron repartidor	Barrio con edificios, cables, viento, una estación de carga y puntos de entrega	Posición (x, y, altura), nivel de batería, si lleva paquete, distancia al destino	Subir, bajar, avanzar en 4 direcciones, soltar paquete, volver a la estación	+20 por entregar; +5 por cargar con batería baja; −1 por cada paso; −10 por chocar; −30 si cae por batería	ε-greedy con Q(s,a): explora al inicio y después elige la acción de mayor valor; volver a cargar si la batería < 20 %	Entrega en pocos pasos de forma consistente, sin choques ni caídas, con retorno promedio estable y alto

Tipo de refuerzo y adaptación en el tiempo

SkyBot usa ambos tipos de refuerzo. El refuerzo positivo es el premio que se añade al entregar el paquete (+20) y al cargar la batería a tiempo; el refuerzo negativo aparece cuando llegar a la estación elimina el estado aversivo de batería baja, y además se aplican penalizaciones (−10 por chocar, −1 por paso) que desalientan conductas. Con el tiempo reduce la exploración (ε baja), actualiza sus valores Q con cada experiencia y su política converge hacia rutas más cortas, seguras y con recargas oportunas.